

Heute

- Drallsatz
- Trägheitsmoment
- Beispiele

Drehsatz

Def Dreh bezüglich Punkt O

$$\vec{L}_O = \iiint \vec{r}_{Op} \times \vec{v}_p \, dm \quad \text{wobei } \vec{v}_p \text{ die}$$

Geschwindigkeit von dem Massestück dm ist.

Satz

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{M}_O$$

Punkt O muss hier immer in Ruhe sein
(Momentenzentrum)

Der Drehsatz funktioniert nur für einen Punkt O welcher in Ruhe ist und für den Schwerpunkt C.

Im Schwerpunkt C gilt auch:

$$\frac{d\vec{L}_C}{dt} = \vec{M}_C$$

Es ist nicht sinnvoll den Dreh bezüglich anderen Punkten zu betrachten.

Es gilt:

$$\vec{L}_O = \vec{r}_{Oc} \times \vec{p} + \vec{L}_C \quad \text{wobei } \vec{p} \text{ der}$$

Impuls ist.

Trägheitsmoment

Jetzt betrachten wir nur 2D Fall

Def Trägheitsmoment (bezüglich 0)

$$I_0 = \iint r_{op}^2 dm$$

Wozu das Trägheitsmoment?

$$\text{Wir haben } \vec{L}_0 = \iint \vec{r}_{op} \times \vec{v}_p dm = \iint \vec{r}_{op} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{op}) dm$$

$$= \iint r \cdot \vec{e}_{op} \times \omega r \cdot \vec{e}_v dm = \iint r^2 \omega \vec{e}_z dm$$

$$= \omega \iint r^2 dm \cdot \vec{e}_z = \omega \vec{e}_z \cdot I_0 = \vec{\omega} I_0$$

$$\Rightarrow \vec{L}_0 = \vec{\omega} I_0$$

$$\text{Drehlsatz} \Rightarrow \vec{M}_0 = \dot{\vec{L}}_0 = \dot{\vec{\omega}} I_0$$

Analog definieren wir bezüglich des Schwerpunktes C:

$$I_C = \iint r_{cp}^2 dm$$

$$\text{und es gilt: } \vec{L}_C = \vec{\omega} I_C$$

$$\vec{M}_0 = \dot{\vec{L}}_C = \dot{\vec{\omega}} I_C$$

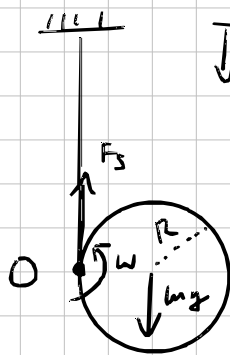
Satz von Steiner

$$I_0 = m r_{oc}^2 + I_C$$

Beispiele

1. Jojo

mg bekannt, F_s noch unbekannt



Wir wollen die Bewegung analysieren
bezeichne mit $x(t)$ den Massen schwerpunkt
Massenmittelpunktsatz:

$$\ddot{x}(t) \cdot m = mg - F_s \quad (1)$$

Punkt O hat $\vec{v}_O = \vec{0}$
Trägheitsmoment $I_O = \frac{3}{2} m R^2$

$$\frac{1}{5} L \quad \frac{kg \cdot \frac{m}{s^2}}{kg \cdot m^2}$$

Drehsatz: $\vec{M}_O = \vec{L}_O = \vec{\dot{\omega}} \cdot I_O$

$$\Rightarrow -mg \cdot \frac{1}{I_O} = \dot{\omega} = -\ddot{x} \cdot \frac{1}{R} \quad (2)$$

Wir haben zwei Gleichungen (1) und (2)

$$(2) \Rightarrow \ddot{x} = mg \cdot R^2 \cdot \frac{1}{\frac{3}{2} m R^2} = \frac{2}{3} g$$

$$\text{einsetzen in (1)} \Rightarrow \frac{2}{3} mg - mg = -F_s$$

$$F_s = \frac{1}{3} mg$$

Alternativ können wir Massenmittelpunkt betrachten:

Trägheitsmoment $I_C = \frac{1}{2} m R^2$

Drehsatz: $\vec{M}_C = \vec{L}_C = \vec{\dot{\omega}} \cdot I_C$

$$-F_s \cdot R = \dot{\omega} \cdot I_C = -\ddot{x} \cdot \frac{1}{R} \cdot I_C$$

$$\Rightarrow F_s \cdot R^2 \cdot \frac{1}{I_C} = \frac{2 F_s}{m} = \ddot{x} \quad (3)$$

$$\text{einsetzen in (1)} \Rightarrow \frac{2 F_s}{m} \cdot m = mg - F_s \Rightarrow F_s = \frac{1}{3} mg$$

$$\text{einsetzen in (3)} \Rightarrow \frac{2 F_s}{m} = \frac{2}{3} g = \ddot{x}$$

Selbes Ergebnis!

Aufgabenranking Serie 11

3, 4, 5, 6, 1, 2